RetinaScan · AI Clinical System Guide

Diabetic Retinopathy Detection, Visual Explainability (Grad-CAM) & User Manual

System Version: 1.2.0 (Deep Learning + Explainable AI)

Frontend: React 18, Vite, CSS Modules

Model Backbone: EfficientNet-B0 (5-Class Softmax)

Backend API: FastAPI, Uvicorn, TensorFlow/Keras

Target Domain: Retinal Fundus Image Screening

Document Type: Complete System & User Manual

1. Project Overview (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■)

RetinaScan ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ **Diabetic Retinopathy (DR)**-■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (AI) ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ (Retinal Fundus) ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, 5 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ (5-Class Staging), ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ AI (Grad-CAM) ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ (Heatmap) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

2. Complete Features List (■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■)

Feature	Description (■■■■■■■■■)	Clinical / Technical Benefit
1. Secure Auth & Real-Time Validation	■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ Login / Sign Up ■■■■■■■. Email regex validation, password strength meter, show/hide eye toggle, ■■■■■■■■ Quick Demo Auto-Fill ■■■■■■■.	■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
2. Fundus Image Drag & Drop	■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Drag & Drop ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■. JPG / PNG ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 10 MB ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.
3. 5-Stage Clinical Staging (ETDRS)	No DR (L0), Mild NPDR (L1), Moderate NPDR (L2), Severe NPDR (L3), ■■■■■■■■ Proliferative DR (L4) ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■.	■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

4. Explainable AI (Grad-CAM Heatmap)	AI ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Microaneurysms, Hemorrhages, Exudates) ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ Heatmap. Overlay, Side-by-Side ■■■■■■■■ Original ■■■■■■■■■■ + ■■■■■■ Opacity Slider (0-100%).	Black-box AI-■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Transparent Clinical Tool) ■■■■■■■■■■■■.
5. All 5-Class Probability Distribution	■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, 5 ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ (Softmax Confidence %) ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Bar Chart) ■■■■■■■■■■■■■.	■■■■■■■■-■■■■■ (Borderline) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
6. Clinical Action Guidance	■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■.■■: 6 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■) ■■■■■ ■■■■■■■■■■.	■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
7. Screening Session History	■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (LocalStorage) ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■.	■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.

3. How the System Works (■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■)

RetinaScan ■■■■■■■■ **Frontend Client** ■■■■■■■■ **FastAPI Deep Learning Backend** ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■:

• **Step A · Image Upload & Preprocessing:** ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ 224x224 RGB ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, Float32 ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Normalize) ■■■■■■■■■■■■■■■■.

• **Step B · Deep Learning Feature Extraction:** ■■■■■-■■■■■■■■ ■■■■■■ EfficientNet-B0 ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

• **Step C · 5-Class Softmax Classification:** Dense ■■■■■■ ■■■■■■ 5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Probabilities) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

• **Step D · Grad-CAM Gradient Tape Calculation:** TensorFlow GradientTape ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ top_conv ■■■■■■■■ gradients ■■■■■■■■■■■■■■■■, Jet Colormap ■■■■■■ 2D Heatmap ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

• **Step E · JSON Response & Interactive UI:** ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ Heatmap Blend ■■■■■■■■■■■■ base64 ■■■■■■■■■■■■■■■■, 5 ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

4. Step-by-Step User Guide (■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■?)

Step 1: Start Backend & Frontend Servers

■■■■■■■■■ PowerShell ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■:

Backend Terminal:
cd e:\amount_project\diapatic_detection\diapatic_detection\diapatic_detection\backend
python -m uvicorn main:app --reload --port 8000

Frontend Terminal:
cd e:\amount_project\diapatic_detection\diapatic_detection\diapatic_detection\dr-frontend
npm run dev

Step 2: Open Web Application

■■■■■■■■■■ (Google Chrome / Edge) **http://localhost:5173** ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■ RetinaScan Login ■■■■■ ■■■■■■■■■.

Step 3: Login / Sign Up Instructions

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (Email) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ (Password) ■■■■■■■■■■ **Sign In** ■■■■■■■■■■■■.

Email Validation: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ (■.■■: *user@domain.com* ■■■■■■ ■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

Password Rules: ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 6 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

Quick Demo ■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■): ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ **'Auto Fill'** ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (doctor@retinascan.ai / Password123). ■■■■■■■■ **Sign In** ■■■■■■■■■■■■.

Step 4: Uploading Retinal Fundus Image

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ **Upload Fundus Image** ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Drag & Drop) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■: **JPG, JPEG, PNG** (■■■■■■■■■■■■ 10 MB).

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ (Preview) ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

Step 5: Run Diagnostic Analysis & View Results

'Run Diagnostic Analysis' ■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■ ■■■■■■■■■■ AI ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■:

1. **Condition Verdict:** ■■■■■■■■■■■■■■ DR ■■■■■ (Severity Level 0 ■■■■■■ 4 ■■■■).

2. **Grad-CAM Explainable AI Heatmap:** Overlay, Side-by-Side ■■■■■■■ Original ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. Opacity Slider-■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

3. **All 5-Class Probability Chart:** ■■■■■■■■ 5 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

4. **Suggested Clinical Action:** ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

5. **Recent History Table:** ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

5. Clinical Severity Grading Reference (ETDRS)

Level 0	**No DR**	■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.	■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■.
Level 1	**Mild NPDR**	■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (Microaneurysms ■■■■■■■■).	6 ■■■■■■ 12 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
Level 2	**Moderate NPDR**	■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (Hard/Soft Exudates, Hemorrhages).	3 ■■■■■■ 6 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
Level 3	**Severe NPDR**	■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■ (Venous beading / 4-2-1 rule).	■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■.
Level 4	**Proliferative DR**	■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (Neovascularization).	■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

6. Troubleshooting & FAQ (████████ ████████████████ ████████████)

Q: 'Cannot reach backend at http://localhost:8000' ██████ ████████ █████ ████████?

A: ███████ Backend FastAPI ███████ ████████████ ██████ ███████. ████ ████████████ python -m uvicorn main:app --reload --port 8000 ████████████ ██████████ ████████████████.

Q: Login ██████████ ██████ 'Invalid email or password' ██████ ████████?

A: ████████ ███████ ████████████████ ██████ 'Create Account' ██████ ██████ ██████ ███████ ████████████ ███████ 'Auto Fill' ██████ ██████████ ████████████ ██████████ ████████████████.

Q: Grad-CAM Heatmap ██████ ████████████?

A: ████████ ████████ ███████ ██████ ██████████ AI ██████ ████████ ████████████ ███████ ██████ / ████ ████████████ ████████████. ████ ██████ ██████████ ████████████ ████████████ ████████████.

Q: ██████ ███████ ██████████ ██████████ ████████████?

A: ██████. ████ ████████ ████████████ ████████████████ ████████████ (Screening Aid) ████████. ██████ ██████████ ███████ ████ ██████████ ████████ (Ophthalmologist) ████████ ███████ ██████████.